

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF  
Cat No. : 212850000; 212851000; 212858000

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar  
Suyla teması halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve karışımlar

Kategori 2 (H225)  
Kategori 1 (H260)

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 3 (H335) (H336)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez  
P231 + P232 - İçerikleri asal gazla elleçleyin ve depolayın. Nemden koruyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Su ile şiddetli tepkime verir

Karada yaşayan omurgalıları için toksiktir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## **BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi**

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen | CAS No | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|

ACR21285

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

|                                   |           |                   |    |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran                   | 109-99-9  | 203-726-8         | 80 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 1068-55-9 | EEC No. 213-947-1 | 20 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                   |

| Bileşen         | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                               | M-Faktör | Bileşen notları |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tetrahidrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -               |

| Bileşenler                        | REACH No.        |
|-----------------------------------|------------------|
| Tetrahidrofuran                   | 01-2119444314-46 |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 01-2119919043-47 |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                 |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir: Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kuru sodyum klorür. Kireçtaşı tozu.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Köpük.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Su ile şiddetli tepkime verir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Isopropane, Hidrojen klorür gazı, Magnezyum oksitler, Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Dökülen maddeyi suya maruz bırakmayın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Su ile temas etmesine izin vermeyin.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Azot içinde muhafaza edin. Sudan veya nemli havadan uzak tutun. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Direkt güneş ışığından koruyun. Tutuşabilir maddelerin alanı. Raf ömrü 12 ay. Uzun süre saklandığında patlayabilen peroksitler meydana gelebilir. Kaplar açıldığında kapların tarihi yeni olmalı ve peroksitler için periyodik olarak test edilmiş olmalıdır. Bir peroksidize olabilir sıvıda kristaller meydana gelirse, peroksidasyon meydana gelmiş olabilir ve bu durumda ürünün son derece tehlikeli olduğu düşünülmelidir. Bu durumda, kap yalnızca uzman kişiler tarafından açılmalıdır.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen         | Avrupa Birliği                                                                                                                                                                                                 | Birleşik krallık                                                                                                                                                                                                                                                   | Fransa                                                                                                                                                                                                                         | Belçika                                                                                                                                | İspanya                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin                                                                                    | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                                          | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid  | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Bileşen         | İtalya                                                                                                                                                                                                         | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                            | Portekiz                                                                                                                                                                                                                       | Hollanda                                                                                                                               | Finlandiya                                                                                                                                                                            |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                        | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                  |
| Bileşen         | Avusturya                                                                                                                                                                                                      | Danimarka                                                                                                                                                                                                                                                          | İsviçre                                                                                                                                                                                                                        | Polonya                                                                                                                                | Norveç                                                                                                                                                                                |
| Tetrahidrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                           | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                       | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                      | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

|                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 8 Stunden                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Stunden                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Hud                                                                                                                                          |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Bulgaristan</b>                                                                                                                                    | <b>Hırvatistan</b>                                                                                                                                                | <b>İrlanda</b>                                                                                                                                                                            | <b>Kıbrıs</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Çek Cumhuriyeti</b>                                                                                                                       |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                    | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satıma.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satıma.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                               |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Estonya</b>                                                                                                                                        | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                  | <b>Yunanistan</b>                                                                                                                                                                         | <b>Macaristan</b>                                                                                                                                                                               | <b>İzlanda</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Letonya</b>                                                                                                                                        | <b>Litvanya</b>                                                                                                                                                   | <b>Lüksemburg</b>                                                                                                                                                                         | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Romanya</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                             | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute   |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Rusya</b>                                                                                                                                          | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                                                                                                                         | <b>Slovenya</b>                                                                                                                                                                           | <b>İsveç</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Türkiye</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                     | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                     | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika          |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

|                 |                       |                         |               |                                            |                                               |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bileşen</b>  | <b>Avrupa Birliği</b> | <b>Birleşik Krallık</b> | <b>Fransa</b> | <b>İspanya</b>                             | <b>Almanya</b>                                |
| Tetrahidrofuran |                       |                         |               | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

|                 |                  |                |                                                             |                   |                |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Bileşen</b>  | <b>Gibraltar</b> | <b>Letonya</b> | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                   | <b>Lüksemburg</b> | <b>Türkiye</b> |
| Tetrahidrofuran |                  |                | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |                   |                |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                          | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) |                            |                               |                                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                          | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>       |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                          | Tatlısu         | Tatlı su sediment               | Su aralıklı     | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                             | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Deniz suyu       | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri           | Hava |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı          | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Butil kauçuk               | Üreticileri öneriler bak | -                 | EN 374       |                                    |
| Sentetik kauçuk eldivenler |                          |                   |              |                                    |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

**Solunum Koruması** İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | sertifikalı solunum cihazı kullanmalısınız.<br>Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                                                                                                                                                                        |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun veya Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır                  |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                               |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                          |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Kahverengi                    |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Tahriş edici                  |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 5 °C / 41 °F                  |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 62.4 °C / 144.3 °F            | 899.8 hPa                         |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Kolay alevlenir               | Test verilerine dayanarak         |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz                   | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | -27 °C / -16.6 °F             | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>pH</b>                               | ; yakl 9.6                    |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Su ile şiddetli tepkime verir |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                               |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>              |                                   |
| <b>Tetrahidrofuran</b>                  | 0.45                          |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 23 hPa @ 20 °C                |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.97                          |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                   | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok               | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)            |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                                                                       |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b>                                          | Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir |
| <b>Suyla teması halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve karışımlar</b> | Yayılan gaz kendiliğinden tutuşur Gas(es) = Isopropane                  |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

## 10.1. Tepkime

Su ile temas halinde aşırı alevlenir gazlar çıkarır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Su ile şiddetli tepkime verir. Neme duyarlıdır. Isıya duyarlıdır. Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir. Su ile şiddetli tepkime verir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak. Işığa maruz kalma. Geçimsiz Ürünler.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Su. Alkoller.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Isopropane. Hidrojen klorür gazı. Magnezyum oksitler. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen         | LD50 Oral          | LD50 Dermal           | LC50 Inhalasyon                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                          | Test yöntemi                                      | Test türleri | Sonuç Eğitim    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) | Yerel lenf nodu denemesi<br>OECD Test Klavuzu 429 | fare         | non-sensitising |

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component       | Test yöntemi          | Test türleri | Sonuç Eğitim |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Tetrahidrofuran | OECD Test Klavuzu 476 | in vivo      | negatif      |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

|                 |                                                                                    |                                       |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 109-99-9 ( 80 ) | Geni hücre mutasyonu<br>-----<br>OECD Test Klavuzu 473<br>Kromozom aberasyon testi | memeli<br>-----<br>in vitro<br>memeli | negatif |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|

(f) karsinojenisite;

Kategori 2

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir Kanserojenik etki için sınırlı delil

| Bileşen         | EU | UK | Almanya | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahidrofuran |    |    |         | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                          | Test yöntemi          | Test türleri / süre | Sonuç Eğitim      |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) | OECD Test Klavuzu 416 | Sıçan<br>2 Nesil    | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Solunum sistemi, Merkezi sinir sistemi (MSS).

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Diğer Advers Etkiler

Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

Ekotoksosite etkileri

Madde için hiçbir ekotoksosite veri yoktur bu yüzden su ile reaksiyona girer.

| Bileşen         | Tatlı Su Balığı                                                                        | Su Piresi                                    | Tatlı Su Yosunu |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahidrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

**Kalıcılık** Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
**Nitelik kaybı** Suyla tepkimeye girer.  
**Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması** Su ile şiddetli tepkime verir.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli** Biyolojik birikim yapması olası değildir; Ürün suyla reaksiyona girdiğinden biyolojik olarak birikmez

| Bileşen         | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 0.45      | Mevcut veri yok              |

**12.4. Toprakta hareketlilik** Su ile şiddetli tepkime verir . muhtemelen çevrede hareketli değildir.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları** Su ile şiddetli tepkime verir.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler

### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

| Bileşen         | AB - Endokrin Parçalayıcılar Aday Listesi | AB - Endokrin Parçalayıcılar - Değerlendirilen Maddeler |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Group III Chemical                        |                                                         |

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticiler

### Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN numarası

UN3399

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

#### Uygun teknik isim

Tetrahydrofuran, Magnesium, chloro(1-methylethyl)-

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

4.3

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

Alt Zararlılık Sınıfı 3  
14.4. Ambalajlama grubu I

## ADR

14.1. UN numarası UN3399  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
Uygun teknik isim Tetrahydrofuran, Magnesium, chloro(1-methylethyl)-  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 4.3  
Alt Zararlılık Sınıfı 3  
14.4. Ambalajlama grubu I

## IATA

14.1. UN numarası UN3399  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
Uygun teknik isim Tetrahydrofuran, Magnesium, chloro(1-methylethyl)-  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 4.3  
Alt Zararlılık Sınıfı 3  
14.4. Ambalajlama grubu I

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur  
14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin  
Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                           | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                   | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X                                                        |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 1068-55-9 | 213-947-1 | -      | -   | -     | X    | -        | X    | -                                                        |

| Bileşen                           | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran                   | 109-99-9  | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 1068-55-9 | X    | ACTIVE                                              | -   | X   | -    | X     | -     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

|                                   |           |   |                                                                     | oro (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Tetrahidrofuran                   | 109-99-9  | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -          |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 1068-55-9 | - | -                                                                   | -          |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                           | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran                   | 109-99-9  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | 1068-55-9 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tetrahidrofuran                   | WGK1                            |                          |
| Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | WGK1                            |                          |

| Bileşen         | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 80 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

[CLP]:

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi**

11-Şub-2015

**Revizyon Tarihi**

06-Ara-2024

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF

Revizyon Tarihi 06-Ara-2024

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu